

1. Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie kompletnego systemu mobilnego, który umożliwia użytkownikom wykonywanie podstawowych operacji związanych z wymianą walut w sposób szybki, bezpieczny i intuicyjny.

System zapewnia integrację z publicznym API Narodowego Banku Polskiego w celu pobierania aktualnych i archiwalnych kursów walut, a także przechowuje dane użytkowników, ich portfele walutowe i historię transakcji.

System składa się z trzech głównych komponentów:

Aplikacja mobilna (React) – interfejs użytkownika.

Web Service (API) – serwer Ruby on Rails realizujący logikę biznesową.

Baza danych (PostgreSQL) – przechowuje dane użytkowników, kursy, transakcje i portfele.

2. Wymagania funkcjonalne

1. Użytkownik i autoryzacja

Użytkownik może zarejestrować konto, podając e-mail, hasło i walutę bazową (domyślnie PLN).

Użytkownik może zalogować się do systemu.

System stosuje uwierzytelnianie JWT – każda operacja wymaga ważnego tokena.

Hasła są szyfrowane.

2. Zarządzanie portfelem

Użytkownik może zasilić swoje konto (symulowany przelew wirtualny).

Użytkownik może sprawdzić stan posiadanych środków w każdej walucie.

Portfel użytkownika przechowuje salda poszczególnych walut.

3. Kursy walut

Aplikacja wyświetla aktualne kursy walut pobrane z API NBP.

System okresowo (co 10 minut) synchronizuje kursy i zapisuje je w bazie.

Użytkownik może przeglądać archiwalne kursy walut z wybranego zakresu dat.

4. Wymiana walut

Użytkownik może kupować lub sprzedawać waluty zgodnie z aktualnym kursem.

System automatycznie sprawdza, czy użytkownik ma wystarczające saldo.

System zapisuje każdą transakcję (z datą, kursem, walutami i kwotami).

Po transakcji stan portfela użytkownika zostaje zaktualizowany.

5. Historia

Użytkownik może przeglądać historię wszystkich swoich transakcji.

Historia może być filtrowana (np. po dacie, rodzaju transakcji, walucie).

6. Dodatkowe funkcje

Alerty kursowe – użytkownik może ustawić powiadomienie, gdy kurs przekroczy określoną wartość.

Wykresy zmian kursów walut (historyczne dane w formie graficznej).

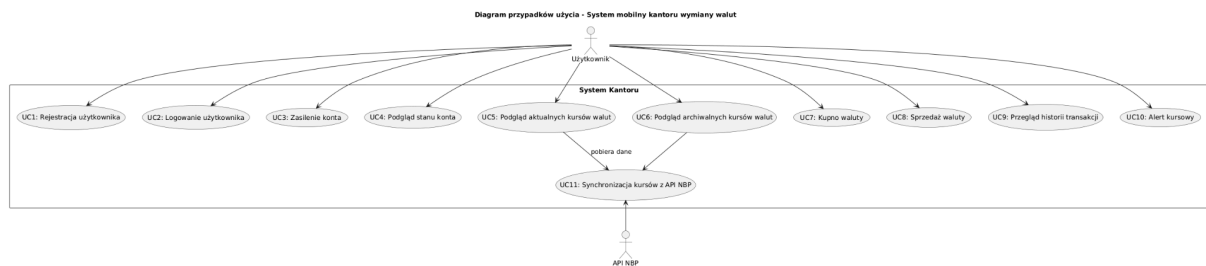
Wersje językowe: polski / angielski.

Tryb offline – możliwość podglądu ostatnio zapisanych kursów bez Internetu.

3. Wymagania niefunkcjonalne

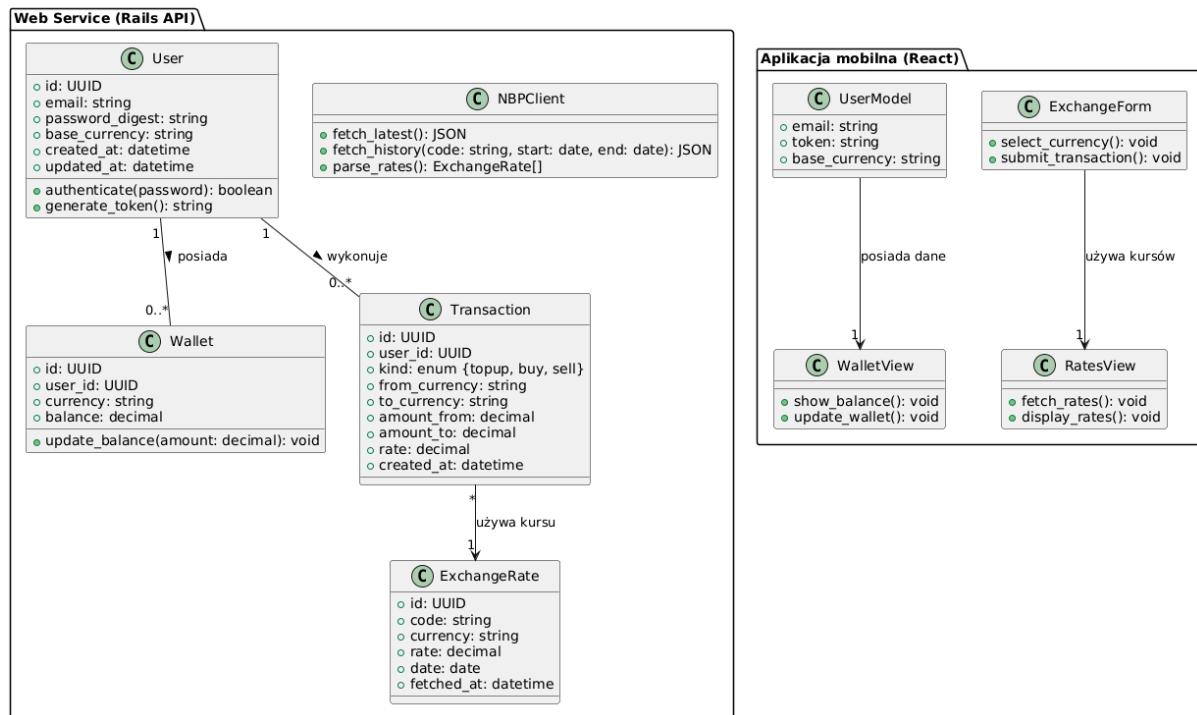
1. **Bezpieczeństwo**
Hasła szyfrowane (bcrypt), JWT, HTTPS, walidacja danych wejściowych.
2. **Wydajność**
Kursy NBP buforowane lokalnie w bazie danych (cache 10 min).
3. **Dostępność**
System konteneryzowany (Docker), łatwe uruchomienie i przenoszenie.
4. **Skalowalność**
API bezstanowe, możliwe poziome skalowanie.
5. **Użyteczność**
Responsywny interfejs mobilny, intuicyjne formularze, prosty UX.
6. **Zgodność**
Komunikacja przez REST, zgodność z API NBP.
7. **Jakość kodu**
Zastosowanie wzorców MVC, testy jednostkowe i integracyjne.
8. **Niezawodność**
Obsługa błędów, transakcje w DB, walidacja danych.

4. Diagram przypadków użycia



4. Diagram UML (klas)

Diagram klas - System Kantoru Wymiany Walut



5. Diagram ERD

ERD - System Kantoru Wymiany Walut

